

1. 从混淆矩阵开始

	$\hat{y} = 1$	$\hat{y} = 0$
$y = 1$	TP	FN
$y = 0$	FP	TN

所有二分类指标都是这四个计数的不同权衡。

2. Precision 与 Recall 回答不同问题

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}$$

前者关心报出的有多准，后者关心真的抓到了多少。

3. F1 是调和平均

$$F_1 = \frac{2PR}{P + R}$$

只有 Precision 和 Recall 都高时，F1 才高。

4. 阈值决定工作点

模型输出分数，阈值把它转成类别。

ROC/PR 曲线比较所有阈值；类别极不平衡时优先看 PR 曲线。

5. 概率还要检查校准

$$P(Y = 1 \mid \hat{p} \approx 0.8) \approx 0.8$$

AUC 高不代表概率可信；可用可靠性图和 Brier score。

6. 最终指标来自错误成本

$$C = \lambda_{FN} FN + \lambda_{FP} FP$$

阈值和指标必须对应漏报、误报的真实代价与容量限制。

一图总结 混淆矩阵 → Precision/Recall → F1 → 阈值曲线 → 校准 → 业务成本。